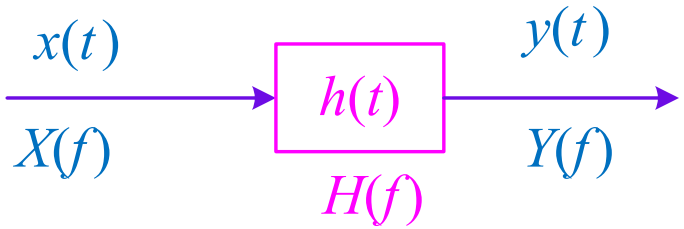
《通信原理》第2章

线性时不变系统

线性时不变系统

在本课中，线性时不变系统也叫滤波器或简称为线性系统。它将输入波形$x(t)$变成输出波形$y(t)$，将输入频谱$X(f)$变成输出频谱$Y(f)$。线性时不变系统的时域特性用冲激响应$h(t)$描述，频域特性用传递函数$H(f)$描述。$H(f)$是$h(t)$的傅氏变换。



在时域，输出$y(t)$是输入$x(t)$与$h(t)$的卷积：

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t-u)h(u)\mathrm{d}u=\int_{-\infty}^{\infty}x(u)h(t-u)\mathrm{d}u$$

在频域，输出$Y(f)$是输入$X(f)$与$H(f)$的乘积：

$$Y(f)=X(f)H(f)$$

时域冲激通过滤波器

若滤波器的输入是时域冲激$\delta(t-t_0)$，则其频域为$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}$。

此时，滤波器输出在时域是$h(t-t_0)$，在频域是$H(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}$

频域冲激通过滤波器

若滤波器的输入是频域冲激$\delta(f-f_0)$，则其时域为$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}$。

此时，输出在频域是$\delta(f-f_0)H(f_0)$，在时域是$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}H(f_0)$

能量谱密度

若输入$x(t)$为能量信号，其傅氏变换为$X(f)$

输入$x(t)$的能量谱密度　$E_x(f) = |X(f)|^2$

输出$y(t)$的能量谱密度　$E_y(f) = |Y(f)|^2$

代入$Y(f) = H(f)X(f)$：

$$E_y(f) = |H(f)X(f)|^2$$
$$= |H(f)|^2|X(f)|^2$$
$$= |H(f)|^2 E_x(f)$$

输出能量谱密度是输入能量谱密度乘以传递函数的模平方

功率谱密度

若输入$x(t)$为功率信号，其功率谱密度$P_x(f)$定义为

$$P_x(f)=\lim_{T\to\infty}\frac{|X_T(f)|^2}{T}$$

截短信号$x_T(t)$对应的输出能量谱密度为 $|X_T(f)|^2|H(f)|^2$

按截短时间T计算的输出功率谱密度为 $\dfrac{|X_T(f)|^2|H(f)|^2}{T}$

令$T\to\infty$，输出的功率谱密度为

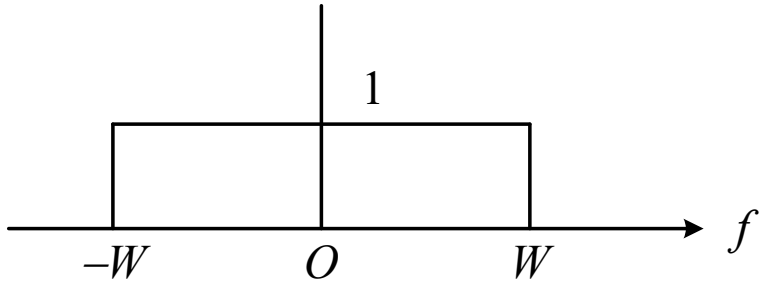
$$\lim_{T\to\infty}\frac{|X_T(f)|^2|H(f)|^2}{T}=P_x(f)|H(f)|^2$$

输出功率谱密度是输入功率谱密度乘以传递函数的模平方

理想低通滤波器

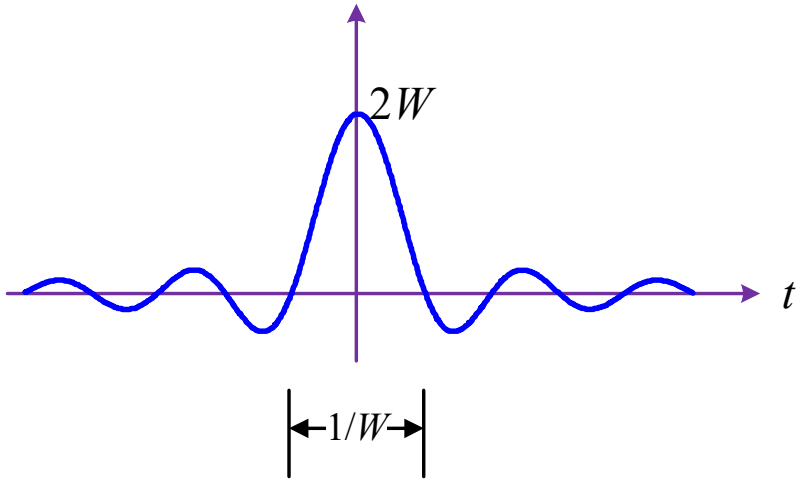
- 传递函数：

$$H(f)=\begin{cases}1, & |f|\le W\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$



- 冲激响应：

$$h(t)=2W\cdot\mathrm{sinc}(2Wt)$$



小结

- 输入输出关系：时域卷积、频域乘积

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t-u)h(u)\mathrm{d}u \qquad Y(f)=X(f)H(f)$$

- 冲激$\delta(t-t_0)$通过滤波器

$$y(t)=h(t-t_0) \qquad Y(f)=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}H(f)$$

- 复单频信号$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}$通过滤波器

$$y(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}H(f_0) \qquad Y(f)=H(f_0)\delta(f-f_0)$$

- 输出的能量谱密度及功率谱密度

$$E_y(f)=|H(f)|^2E_x(f) \qquad P_y(f)=|H(f)|^2P_x(f)$$

- 理想低通滤波器:传递函数是矩形，冲激响应是sinc

$$H(f)=\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2W}\right) \qquad h(t)=2W\cdot\mathrm{sinc}(2Wt)$$